

지식 자산화 (RAG)

20년 베테랑의 머릿속, 질문 한 번에 꺼낸다

제조 · 전문서비스

약 12~14주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6~8)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 핵심 노하우 보관 위치

베테랑 1~2명의 기억

— 문제의 대가

중소 제조사에서는 20년 넘게 근무한 베테랑 한두 명이 설비 이상 대응법·도면 변경 이력·거래처 특이사항을 사실상 혼자 기억합니다. 매뉴얼이 있어도 버전이 뒤섞이거나 스캔본으로만 남아, 실제로는 그 사람에게 직접 물어봐야 업무가 돌아갑니다. 그가 자리를 비우면 후임은 같은 문제를 처음부터 다시 겪습니다.

— 통찰

지식 자산화의 함정은 '모든 문서를 다 넣는' 것입니다. 정답은 가장 자주 물어보는 문서군(설비 트러블슈팅 이력·도면 개정 로그) 하나부터 시작해, 답변에 반드시 원문 근거를 붙여 '믿을 수 있는' 검색을 만드는 것입니다.

— 2I의 방식

매뉴얼·도면·이력 문서를 벡터 검색 가능한 형태로 색인하고, 자연어 질문에 원문 근거를 함께 제시하는 RAG(검색증강생성)를 구성합니다. 스캔본·비정형 문서는 OCR·파싱으로 텍스트화. 베테랑을 대체하는 게 아니라, 그의 답을 언제든지 꺼낼 수 있는 사내 어시스턴트로 복제합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

베테랑 심층 인터뷰·현장 동행으로 암묵지를 목록화하고, 흩어진 매뉴얼·도면·이력 문서의 형식·중복·누락을 전수 조사해 우선 자산화 문서군을 확정합니다.

실증 게이트

우선 문서군 한두 개로 소규모 RAG를 만들고, 실제 현장 질문 20~30개로 답변 정확도와 근거 인용 여부를 검증, 담당자 피드백으로 용어집을 보완합니다.

이관 게이트

검증 구조를 전체 문서군으로 확장하고, 사내 채팅 인터페이스·부서별 권한·신규 문서 자동 반영 파이프라인을 붙여 온보딩·인수인계 체크리스트에 결합합니다.

사용 기술

FastAPI RAG 챗봇: 사내 문서 임베딩 색인, 원문 근거 인용 답변. LLM 키 없으면 TF-IDF 검색 풀백. OCR·문서 파싱 전처리 포함.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
설비 이슈 검색시간	매뉴얼·이력·수작업·탐색	→ 50~70% 단축 (목표)
핵심 인력 공백 시	업무 중단	→ 이력·근거 즉시 조회 (목표)

</> 작동하는 증거: github.com/2icorp/2i-case-07-knowledge-rag · 합성 데이터로 실제 실행되는 레퍼런스 구현

— 그래서 무엇이 일어나

구두로만 전해지던 노하우가 검색 가능한 자산으로 축적돼, 퇴사·휴직이 지식 실종으로 이어지지 않고 신규 인력이 빠르게 제 몫을 하게 됩니다.

정부 바우처 활용

기존 문서 자산을 검색 가능한 지식 시스템으로 전환하는 과제로, 정부 AX 바우처의 진단·실증(PoC)~구축 단계별 지원 요건과 적합성이 높음. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 12~14주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6~8) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에
맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적
이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측
정합니다.